

Journal Trend Analysis — Source Code Structure & Technical Report

Project: journal_trend_analysis
Framework: Flutter (Dart SDK ^3.12.0)
Author: PRM393 Lab
Date: June 2026

1. Tổng quan ứng dụng

Journal Trend Analyzer là ứng dụng Flutter cross-platform phân tích xu hướng công bố nghiên cứu khoa học sử dụng OpenAlex API. Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm, phân tích xu hướng theo năm, xem bảng điều khiển tổng quan (dashboard) và xếp hạng các bài báo có ảnh hưởng nhất.

Các tính năng chính:

- Tìm kiếm bài báo khoa học theo chủ đề (keyword search)
- Biểu đồ xu hướng công bố theo năm (trend chart)
- Dashboard tổng hợp KPI (tổng bài, trích dẫn trung bình, năm hoạt động nhất, ...)
- Xếp hạng Top Papers theo số lượt trích dẫn
- Chi tiết từng bài báo (abstract, tác giả, DOI, concepts)
- Xếp hạng top tác giả và top tạp chí

2. Cấu trúc thư mục (Source Code Architecture)

```
lib/  
├── main.dart                # Entry point  
├── core/  
│   ├── constants/  
│   │   └── api_constants.dart    # API base URL, timeout, pagination  
│   ├── router/  
│   │   └── app_router.dart       # GoRouter configuration  
│   ├── theme/  
│   │   ├── app_colors.dart      # Color palette (Material 3)  
│   │   ├── app_dimensions.dart  # Spacing & shape constants  
│   │   ├── app_text_styles.dart # Typography styles  
│   │   └── app_theme.dart        # ThemeData definition  
│   └── utils/  
│       └── formatter.dart        # Formatting utilities  
├── data/  
│   ├── api/  
│   │   └── openalex_api_client.dart # Dio HTTP client wrapper  
│   ├── datasources/  
│   │   └── publication_remote_datasource.dart # Remote API calls  
│   ├── models/  
│   │   └── author_model.dart     # Author JSON model
```

```

├── journal_model.dart      # Journal JSON model
├── publication_model.dart  # Publication JSON model
├── repositories/
│   └── publication_repository_impl.dart # Repository implementation
├── domain/                # Domain layer (business logic)
│   ├── entities/
│   │   ├── author.dart    # Author entity
│   │   ├── journal.dart   # Journal entity
│   │   └── publication.dart # Publication entity
│   ├── repositories/
│   │   └── publication_repository.dart # Repository interface (contract)
│   └── usecases/
│       ├── get_dashboard_summary.dart # Dashboard KPIs computation
│       ├── get_top_authors.dart       # Top authors aggregation
│       ├── get_top_journals.dart      # Top journals aggregation
│       ├── get_trend_data.dart        # Year-by-year trend computation
│       └── search_publications.dart   # Search validation & delegation
├── presentation/         # UI layer
│   ├── providers/
│   │   └── providers.dart # Riverpod DI & state management
│   ├── screens/
│   │   ├── dashboard_screen.dart      # Dashboard with KPI metrics
│   │   ├── publication_detail_screen.dart # Publication detail page
│   │   ├── search_screen.dart         # Search input & results list
│   │   ├── top_papers_screen.dart     # Ranked papers with sorting
│   │   └── trend_analysis_screen.dart  # Trend chart & rankings
│   └── widgets/
│       ├── author_chip.dart           # Author avatar chip
│       ├── empty_state.dart           # Empty state placeholder
│       ├── error_state.dart           # Error state with retry
│       ├── metric_card.dart           # KPI metric card widget
│       ├── publication_card.dart      # Publication list item
│       ├── ranked_list_tile.dart     # Ranked item with progress bar
│       ├── shimmer_loader.dart        # Skeleton loading animation
│       └── trend_chart.dart           # Line chart widget (fl_chart)

```

3. Kiến trúc phần mềm (Clean Architecture)

Ứng dụng tuân theo **Clean Architecture** chia làm 3 layer rõ ràng:

3.1. Domain Layer (Business Logic)

- **Entities:** Các đối tượng thuần Dart, không phụ thuộc framework (**Publication**, **Author**, **Journal**)
- **Repository Interface:** Contract trừu tượng (**PublicationRepository**) — đảm bảo nguyên tắc Open/Closed
- **Use Cases:** Mỗi class chỉ chịu 1 trách nhiệm (Single Responsibility):
 - **SearchPublications:** Validate query → gọi repository
 - **GetTrendData:** Nhóm publications theo năm
 - **GetDashboardSummary:** Tính toán KPI tổng hợp
 - **GetTopAuthors:** Xếp hạng tác giả

- **GetTopJournals:** Xếp hạng tạp chí

3.2. Data Layer (Infrastructure)

- **API Client:** Wrapper Dio HTTP client với timeout, interceptor, logging
- **Remote DataSource:** Gọi API, trả về Model objects (không trả entity)
- **Models:** Parse JSON từ OpenAlex, có `toEntity()` để chuyển sang domain entity
- **Repository Implementation:** Convert model → entity, triển khai interface từ domain layer

3.3. Presentation Layer (UI)

- **Providers:** Riverpod dependency injection + reactive state
- **Screens:** 5 màn hình chính sử dụng `ConsumerWidget` / `ConsumerStatefulWidget`
- **Widgets:** 8 reusable widgets tái sử dụng

4. Các kỹ thuật và thư viện sử dụng

4.1. State Management — Flutter Riverpod (`flutter_riverpod: ^2.5.1`)

Provider Type	Mục đích	Ví dụ
<code>Provider</code>	Singleton DI (infrastructure)	<code>apiClientProvider</code> , <code>publicationRepositoryProvider</code>
<code>StateProvider</code>	Mutable simple state	<code>searchQueryProvider</code> , <code>paperSortOptionProvider</code>
<code>FutureProvider</code>	Async data fetching	<code>publicationsProvider</code>
<code>Provider</code> (derived)	Computed/derived state	<code>trendDataProvider</code> , <code>topAuthorsProvider</code>

Reactive chain: `searchQueryProvider` → `publicationsProvider` (auto-refetch) → derived providers tự động cập nhật.

4.2. Navigation — GoRouter (`go_router: ^13.2.4`)

- **Declarative routing** với `ShellRoute` cho bottom navigation
- Bottom `NavigationBar` persistent qua các tab
- Deep linking support (`/publication/:id` với `extra` parameter)
- Tab-based navigation: Search → Trends → Dashboard → Top Papers

4.3. Networking — Dio (`dio: ^5.4.0`)

- Custom `BaseOptions`: base URL, timeout (15s connect + 15s receive)
- `LogInterceptor` cho debug
- Custom error handler interceptor
- Polite pool header (`User-Agent`) theo yêu cầu OpenAlex API
- RESTful API calls: `GET /works` với query params (`search`, `per_page`, `sort`, `filter`)

4.4. Data Visualization — FL Chart (`fl_chart: ^0.68.0`)

- **LineChart** cho biểu đồ xu hướng (trend line + area fill)
- Touch tooltip hiển thị năm + số lượng papers
- Adaptive dot display (ẩn dots nếu >24 data points)
- Sparkline mini-chart trên dashboard
- Custom axis titles với interval logic

4.5. UI/UX Enhancements

Thư viện	Kỹ thuật
<code>shimmer: ^3.0.0</code>	Skeleton loading animation (shimmer effect)
<code>google_fonts: ^6.2.1</code>	Custom typography
<code>cached_network_image: ^3.3.1</code>	Image caching (sẵn sàng mở rộng)
<code>url_launcher: ^6.2.5</code>	Mở DOI link trong trình duyệt ngoài

4.6. Domain Modeling — Equatable & Freezed

Thư viện	Mục đích
<code>equatable: ^2.0.5</code>	Value equality cho entities (props-based)
<code>freezed_annotation: ^2.4.1</code>	Immutable data classes (code generation)
<code>json_annotation: ^4.9.0</code>	JSON serialization annotations

Dev tools: `build_runner`, `freezed`, `json_serializable`, `riverpod_generator`

4.7. Theming — Material Design 3

- Full **ColorScheme** definition với custom palette
- Centralized **AppColors**, **AppDimensions**, **AppTextStyles**
- Dark/light ready architecture (hiện tại triển khai light theme)
- Consistent spacing system (xs=4, sm=8, md=12, base=16, lg=20, xl=24, xxl=32)
- Border radius tokens (shapeXs=4, shapeSm=8, shapeMd=12, shapeFull=100)

5. API Integration — OpenAlex

Endpoint	Mục đích	Parameters
<code>GET /works?</code> <code>search=</code>	Tìm kiếm publications	<code>search</code> , <code>per_page=50</code> , <code>sort=cited_by_count:desc</code>
<code>GET /works?</code> <code>filter=</code>	Top papers theo topic	<code>filter=concepts.display_name:X</code> , <code>sort=cited_by_count:desc</code>

Response parsing:

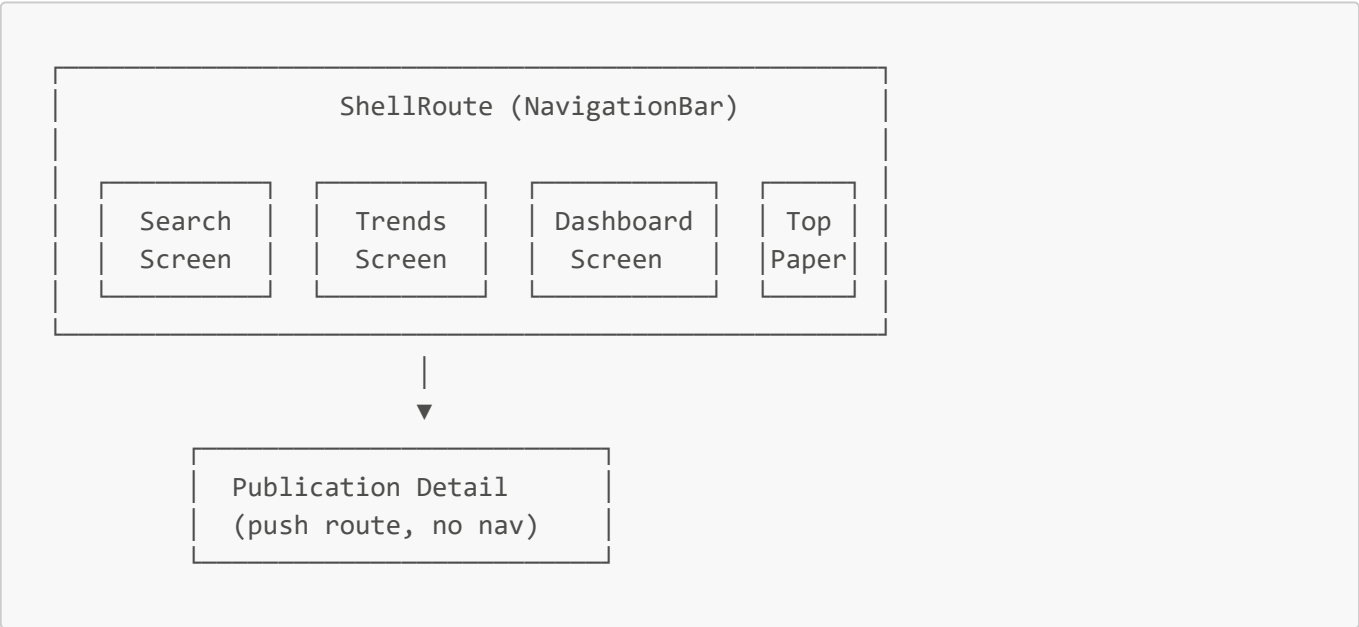
- `results[]` → `PublicationModel.fromJson()`
- Nested: `primary_location.source.display_name` → journal name

- Nested: `authorships[].author` → author info
- `abstract_inverted_index` → reconstruct plaintext via `Formatter.reconstructAbstract()`

6. Design Patterns áp dụng

Pattern	Áp dụng
Clean Architecture	3-layer separation (domain / data / presentation)
Repository Pattern	Abstract interface + concrete implementation
Dependency Injection	Riverpod Provider tree
Observer Pattern	Riverpod reactive state (watch/listen)
Single Responsibility	Mỗi UseCase 1 nhiệm vụ duy nhất
Open/Closed Principle	Repository interface cho phép thay đổi data source
Composition	Reusable widgets compose thành screens
Factory Method	<code>fromJson()</code> factory constructors trong models
Strategy Pattern	<code>PaperSortOption</code> enum cho multiple sort algorithms

7. Screens & Navigation Flow



8. Error Handling & UX States

Ứng dụng xử lý đầy đủ 3 trạng thái của async data:

State	Widget	Mô tả
Loading	<code>ShimmerLoader</code>	Skeleton placeholder animation

State	Widget	Mô tả
Error	ErrorState	Thông báo lỗi + nút Retry
Empty	EmptyState	Icon + message + optional action
Data	Screen content	Hiển thị dữ liệu bình thường

Pattern sử dụng: `pubAsync.when(loading: ..., error: ..., data: ...)`

9. Tóm tắt công nghệ

Hạng mục	Công nghệ
Framework	Flutter 3.x (Dart SDK ^3.12.0)
State Management	Riverpod 2.x
Navigation	GoRouter 13.x
HTTP Client	Dio 5.x
Charts	FL Chart 0.68.x
Loading UX	Shimmer 3.x
External Links	url_launcher 6.x
Typography	Google Fonts 6.x
Value Equality	Equatable 2.x
Code Generation	Freezed + json_serializable + build_runner
Architecture	Clean Architecture (Domain-Driven)
Design System	Material Design 3 (M3)
API	OpenAlex REST API (https://api.openalex.org)
Platforms	Android, iOS, Web, Windows, Linux, macOS

End of Report